

ТЕМА 3

АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ

Спочатку коротко розглянемо ті прикладні задачі, які приводять до необхідності наближення функцій, а саме:

- 1) при проведенні певного фізичного, хімічного і т.п. експерименту в точках вимірювання X_k , $k = \overline{1, n}$ отримано значення Y_k , $k = \overline{1, n}$, що відповідають деякій функціональній залежності $f(x)$. Також експериментаторів ще цікавлять значення в інших точках $x \in [t_i]_{i=1}^m$ – яких не було в вимірах проведених дослідів. Причому це можуть бути точки які $t_i \in [a, b] = [\min_k(X_k), \max_k(X_k)]$, $i = \overline{1, m}$, так і $t_i \notin [a, b]$;
- 2) є відома функція $f(x)$, але з складним алгоритмом обчислення (наприклад, інтегральний синус $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$) і для цієї функції існує таблична форма завдання, як правило в деякому діапазоні $[a, b]$ по x з рівномірним кроком h . А нам необхідно знайти значення $f(t)$ в точці t , яка відсутня в таблиці. Така сама задача може виникати коли для складної функція $f(x)$ ми спочатку самостійно створюємо таблицю, а потім для обчислення $f(t)$ використовуємо простіші функції, які дозволяють суттєво зменшити кількість обчислень, порівняно з безпосереднім обчисленням $f(t)$;
- 3) ми всі користуємося різними обчислювальними приладами, починаючи від калькуляторів до ПЕОМ і суперкомп'ютерів, для знаходження значення певних функцій $f(x)$ (наприклад звичайний синус $\sin(x)$). А як будуються стандартні програми для обчислення елементарних і спеціальних функцій? Для цього використовують наближення на певних інтервалах іншими, простішими в обчисленні функціями. Аналогічні задачі виникають при візуалізації 2D, 3D-графіків.

Звичайно, ми розглянули не весь спектр задач наближення функцій, але зрозуміло, що це є досить значимий розділ задач, як в теоретичному, так і в чисельному плані. Потрібно до цього додати, що наближення функцій, як важливий апарат чисельного аналізу, використовується в багатьох методах розв'язання задач.

Середньоквадратичне наближення. Метод найменших квадратів

На відрізку $[a, b]$ ми маємо функцію $y(x)$, яку ми хочемо наблизити деякою функцією $\varphi(x)$, але не по точкам $X_i \in [a, b]$ (враховуючи похибку | статистичність | регресійність і т.п.), а в середньому, тобто в нормі L_p . Розглянемо математичну постановку цієї задачі [1,3,4]. Нехай задано функцію $y(x)$ і функцій $\varphi(x)$, які належать лінійному нормованому простору функцій, утвореному множиною функцій

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^m c_k \varphi_k(x), \quad (4.1)$$

де $\varphi_k(x)$ лінійно-незалежні. Нас будуть цікавити два питання:

1. *апроксимація з заданою точністю* – по заданому $\varepsilon > 0$ знайти таку $\varphi(x)$, для якої виконується нерівність $\|y(x) - \varphi(x)\| \leq \varepsilon$;
2. *знайти найкраще наближення* – знайти таку $\bar{\varphi}(x)$, для якої виконується співвідношення $\|y(x) - \bar{\varphi}(x)\| = \inf(\|y(x) - \varphi(x)\|) = \nu$.

На практиці використовують простори:

- ◆ L_2 – отримуємо *найкраще середньоквадратичне наближення* (НСКН);
- ◆ C – маємо *найкраще рівномірне наближення*.

Враховуючи економічні аспекти, ми розглянемо НСКН для функції $y(x)$, заданої таблицею для різних точок X_i – *метод найменших квадратів*.

Визначимо скалярний добуток дискретно-заданих функцій $u(x)$, $w(x)$ по формулі

$$(u, w) = \sum_{i=1}^n \rho_i u(X_i) w(X_i), \quad \rho_i > 0,$$

тоді умова НСКН, з урахуванням (4.1), має наступний вид:

$$\sum_{i=1}^n \rho_i (y(X_i) - \varphi(X_i))^2 = \min, \quad \sum_{i=1}^n \rho_i \left(y(X_i) - \sum_{k=1}^m c_k \varphi_k(X_i) \right)^2 = \min,$$

$$\Phi(\vec{c}) = (y, y) - 2 \sum_{k=1}^m c_k (y, \varphi_k) + \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^m c_k c_j (\varphi_k, \varphi_j) = \min,$$

при цьому $m \ll n$ ($m = n$ – це інтерполяція!). Для знаходження *min* функціонала $\Phi(\vec{c})$ прирівнюємо нулю частинні похідні по c_k і отримуємо СЛАР для невідомих коефіцієнтів $\vec{c} = [c_1, c_2, \dots, c_m]$:

$$\sum_{j=1}^m (\varphi_k, \varphi_j) \cdot c_j = (y, \varphi_k), \quad k = 1, 2, \dots, m. \quad (4.2)$$

Визначник (4.2) є визначник Грама функцій $\varphi_k(x)$, і враховуючи їх лінійно-незалежність, від відмінний від нуля, а отже СЛАР має єдиний розв'язок і НСКН *існує і єдине*. Зауважимо, що при обробці експериментальних даних, коли $y(X_i)$ отримані з похибкою eps_i , вагові коефіцієнти обирають по формулам $\rho_i = (\text{eps}_i)^{-2}$. Для задач економіки ці параметри також обирають певним чином.

Враховуючи, що досить часто апроксимуючу функцію (4.1) обирають у формі поліному $(m-1)$ -степеня ($\varphi_k(x) = x^{k-1}$, $k = \overline{1, m}$), то СЛАР (4.2) можна записати у вигляді:

$$\sum_{j=1}^m (x^k, x^j) \cdot c_j = (y, x^k), \quad k = 1, 2, \dots, m; \quad (4.3)$$

де уведено позначення: $(x^k, x^j) = \sum_{i=1}^n \rho_i X_i^{k+j}$, $(y, x^k) = \sum_{i=1}^n \rho_i y(X_i) X_i^k$.

При значеннях $m = 2 \div 6$ для СЛАР (4.3) маємо задовільну обумовленість, але вона суттєво зростає зі збільшенням степеня полінома. Тому, для великих m , і виконанні прецизійних статистичних обробок експерименту, використовують ортогональні поліноми з заданою вагою на заданій системі точок.

Наближення функції поліномами

Нехай на відрізку $[a, b]$ задано вузли (різні!) – *вузли інтерполяції*

$$a = X_1 < X_2 < \dots < X_n = b. \quad (4.4)$$

Крім того, в цих вузлах відомі значення функції $f(X_i) = Y_i$. Необхідно побудувати

інтерполяційний поліном (ПІ)

$$P_{n-1}(x) = \sum_{k=1}^n p_k x^{k-1} \quad (4.5)$$

такий, що

$$P_{n-1}(X_i) = Y_i, \quad i = \overline{1, n}. \quad (4.6)$$

Враховуючи (4.5), (4.6), отримуємо для невідомих коефіцієнтів p_k , $k = \overline{1, n}$ СЛАР із визначником Вандермонда, який не дорівнює нулю (з огляду на властивість вузлів (4.4)), а отже ПІ існує та єдиний. Форму представлення (4.5) будемо називати "поліноміальною", адже існують й інші форми запису ПІ.

Форма Лагранжа дозволяє представити поліном (4.5) через значення функції у вузлах інтерполяції $f(X_i)$ у вигляді ("лагранжіана")

$$L_{n-1}(x) = \sum_{k=1}^n f(X_k) l_k(x). \quad (4.7)$$

Для знаходження поліномів $l_k(x)$ маємо: $\sum_{k=1}^n f(X_k) \cdot l_k(X_i) = f(X_i)$, $i = \overline{1, n}$, а отже

$$l_k(X_i) = \begin{cases} 1, & k = i \\ 0, & k \neq i \end{cases}, \quad \text{звідки отримуємо } l_k(x) = \frac{\omega(x)}{(x - X_k) \omega'(X_k)}, \quad \text{де уведено позначення}$$

$$\omega(x) = \prod_{i=1}^n (x - X_i).$$

Запишемо формулу (4.7) детальніше:

$$\begin{aligned} L_{n-1}(x) = & f(X_1) \frac{(x - X_2)(x - X_3) \cdots (x - X_n)}{(X_1 - X_2)(X_1 - X_3) \cdots (X_1 - X_n)} + \\ & + f(X_2) \frac{(x - X_1)(x - X_3) \cdots (x - X_n)}{(X_2 - X_1)(X_2 - X_3) \cdots (X_2 - X_n)} + \cdots + \\ & + f(X_n) \frac{(x - X_1)(x - X_2) \cdots (x - X_{n-1})}{(X_n - X_1)(X_n - X_2) \cdots (X_n - X_{n-1})}. \end{aligned}$$

Зауваження.

1. Впорядкованість вузлів інтерполяції $\vec{X}$ не є обов'язкова.
2. Якщо виконати розкриття всіх дужок в (4.7), то отримаємо ПІ в поліноміальній формі (4.5).
3. Запис ПІ в формі лагранжіана буває корисним при теоретичному аналізі залежності (4.5) від значень $f(X_k)$, але при необхідності додати ще один вузол інтерполяції – ми стикаємось з необхідністю перерахувати ВСІ $l_k(x)$, а це вже значна робота, якщо так ситуація виникає часто. Прикладом такої ситуації є використання *оберненого інтерполювання* з використанням ПІ у формі лагранжіана для знаходження коренів нелінійних рівнянь $f(x) = 0$.

Форма Ньютона є представленням полінома (4.5) у вигляді різницевого аналога формули Тейлора.

Означення 4.1. Поділені різниці 1-го порядку для функції $f(x)$ визначають наступним чином

$$f(X_i; X_j) \equiv f_{i,j} = \frac{f(X_i) - f(X_j)}{X_i - X_j} = f_{j,i}, \quad (i \neq j). \quad (4.8)$$

Поділені різниці вищих порядків визначаються рекурентно:

$$f(X_i; X_j; X_k) \equiv f_{i,j;k} = \frac{f_{i,j} - f_{j,k}}{X_i - X_k}, \dots, f_{i,j;\dots;s;k} = \frac{f_{i,j;\dots;s} - f_{j;\dots;s;k}}{X_i - X_k}. \quad (4.9)$$

Поділені різниці зручно обчислювати по схемі, записуючи їх в таку таблицю:

X_i	$f_i = f(X_i)$	PP_1	PP_2	$\dots$	PP_{n-1}
X_1	f_1	—	—	—	—
X_2	f_2	$f_{1,2}$	—	—	—
X_3	f_3	$f_{2,3}$	$f_{1,2;3}$	$\dots$	—
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
X_{n-1}	f_{n-1}	$f_{n-2;n-1}$	$f_{n-3;n-2;n-1}$	$\dots$	—
X_n	f_n	$f_{n-1;n}$	$f_{n-2;n-1;n}$	$\dots$	$f_{1,2;\dots;n-1;n}$

(*)

Інтерполяційний поліном (4.5) у формі Ньютона має вид

$$N_{n-1}(x) = f(X_1) + (x - X_1)f_{1,2} + (x - X_1)(x - X_2)f_{1,2,3} + \dots + (x - X_1)(x - X_2)\dots(x - X_{n-1})f_{1,2;\dots;n}. \quad (4.10)$$

Розглянемо процес отримання представлення ІП в формі (4.10). Нехай маємо $P_{n-1}(x)$ – деякий довільний поліном $(n-1)$ -степеня. Поліном $P_{n-1}(x) - P_{n-1}(X_1)$ ділиться націло на $(x - X_1)$ і маємо (згідно означення (4.8)):

$$\frac{P_{n-1}(x) - P_{n-1}(X_1)}{x - X_1} = P_{n-2}(x; X_1) \text{ – це } PP_1 \text{ і є поліном } (n-2)\text{-степеня.}$$

Аналогічно, поліном $P_{n-2}(x; X_1) - P_{n-2}(X_1; X_2)$ ділиться націло на $(x - X_2)$ і маємо (згідно означення (4.9)) :

$$\frac{P_{n-2}(x; X_1) - P_{n-2}(X_1; X_2)}{x - X_2} = P_{n-3}(x; X_1; X_2) \text{ – це } PP_2 \text{ і є поліном } (n-3)\text{-степеня.}$$

Продовжуючи ці обчислення, отримаємо, що поліном $P_0(x; X_1; \dots; X_{n-1})$ буде PP_{n-1} і є константа, а всі подальші поділені різниці – будуть нулями, тобто такий ланцюжок обчислень обривається на $PP_n = 0$.

Отже ми отримали наступні формули :

$$P_{n-1}(x) = P_{n-1}(X_1) + (x - X_1) * P_{n-2}(x; X_1);$$

$$P_{n-2}(x; X_1) = P_{n-2}(X_1; X_2) + (x - X_2) * P_{n-3}(x; X_1; X_2);$$

...

$$P_1(x; X_1; \dots; X_{n-2}) = P_1(X_1; \dots; X_{n-1}) + (x - X_{n-1}) * P_0(x; X_1; \dots; X_{n-1});$$

$$P_0(x; X_1; \dots; X_{n-1}) = P_0(X_1; \dots; X_n) + (x - X_n) * 0.$$

Якщо виконати послідовні підстановки отриманих значень починаючи з останнього рівняння і до першого, то отримаємо

$$P_{n-1}(x) = P_{n-1}(X_1) + (x - X_1) * (P_{n-2}(X_1; X_2) + (x - X_2) * (\dots + (x - X_{n-1}) * P_0(X_1; \dots; X_n))).$$

Візьмемо тепер $P_{n-1}(x)$ – інтерполяційний поліном для $f(x)$, а отже $P_{n-1}(X_1) = f(X_1)$ і поділені різниці полінома $P_{n-1}(x)$ і поділені різниці $f(x)$ співпадають. Враховуючи, що поліноми $P_{n-1}(x)$, $P_{n-1}(x)$ є поліноми $(n-1)$ -степеня і співпадають по значенням в точках $\bar{X}$, то маємо $P_{n-1}(x) \equiv P_{n-1}(x)$, а отже отримуємо для ІП формулу

$$N_{n-1}(x) = f_1 + (x - X_1) * (f_{1,2} + (x - X_2) * (\dots + (x - X_{n-1}) * f_{1,2;\dots;n})), \quad (4.10^*)$$

представлену в виді оптимальному для розрахунку (схема Горнера).

ІП в формі Ньютона зручно використовувати як при «ручних» розрахунках, так і на ЕОМ. Для підвищення точності розрахунків значення вузлів $\bar{X}$ бажано упорядкувати так, щоб точка обчислення була поблизу X_1 . Якщо в розрахунки додаємо ще один вузол інтерполяції («підключаємо» нову точку), то розмістивши її в кінці

таблиці (*), виконуємо перерахунок тільки тих поділених різниць, в які вона входить. При виконанні контролю точності розрахунків (новий доданок по модулю менше деякого ε) ми обираємо для розрахунків $N_{n-1}(x)$ у виді (4.10), а якщо використовуємо ВСІ вузли $\bar{X}$, то обираємо $N_{n-1}(x)$ у виді (4.10*).

Похибка інтерполяції визначається як $r_{n-1}(x) = f(x) - P_{n-1}(x)$. Якщо $f(x) \in C^{(n)}[a, b]$, то маємо $|r_{n-1}(x)| = |f(x) - P_{n-1}(x)| \leq \frac{M_n \cdot |\omega(x)|}{n!}$, $M_n = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n)}(x)|$.

Збіжності $|r_{n-1}(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ у загальному випадку немає, вона суттєво залежить від вузлів сітки і гладкості функції $f(x)$.

До набору вбудованих функцій MATLAB для поліноміальної апроксимації і інтерполяції входять [5,6]:

Функції апроксимації і інтерполяції даних	
Назва	Призначення
$P = \text{polyfit}(x, y, n)$	інтерполяційний поліном P степеня n для функції y , заданій на сітці x
$w = \text{griddata}(x, y, z, t, r, M)$	двовимірна інтерполяція функції $z(x, y)$ на нерівномірній сітці; t, r – точки сітки, на якій визначається вихідний масив w , M – метод: 'linear' (за замовчуванням), 'cubic'

У системі MATLAB можна скористатися символьними обчисленнями і отримати ПП як у формі (4.7) так і у формі (4.10). ПП у формі (4.5) легко отримати, використовуючи вбудовану функцію *polyfit*.

Наближення функції сплайнами

Ураховуючи, що в загальному випадку відсутня збіжність системи ПП на всьому відрізку наближення, було запропоновано будувати не один ПП на всьому відрізку $[a, b]$, а використовувати *кусково-поліноміальну інтерполяцію*. У цьому випадку на кожному інтервалі Δ_i застосовують поліном зазвичай низького степеня. Коефіцієнти кожного із поліномів цієї системи визначають із умов інтерполяції на сітці та деяких додаткових умов – відомостей про функцію, що інтерполюється.

Побудований у такий спосіб інтерполянт називають *сплайн-функцією* або просто *сплайном*. Перевага сплайнів перед звичайною інтерполяцією полягає у простоті обчислень полінома, стійкості процесу обчислень, збіжності.

Назва "сплайн" походить від англійського *spline*, що означає гнучку металеву лінійку, яка використовувалась як лекало (інструмент кресляра для проведення гладкої лінії через задані точки площини). Профіль лінійки, розташований між двома сусідніми точками, математично описує кубічний поліном.

Нехай на відрізку $[a, b]$ задана *сітка* з $n > 1$ вузлами

$$a = X_1 < X_2 < \dots < X_{n-1} < X_n = b. \quad (4.11)$$

Уведемо позначення:

$$\begin{aligned} \Delta_{[a, b]} &= \bigcup_{i=1}^{n-1} \Delta_i, \\ \Delta_i &= [X_i, X_{i+1}], \\ h_i &= X_{i+1} - X_i, \quad i = 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (4.12)$$

На сітці відомі значення деякої функції $u(x)$: $y_i = u(X_i)$, $i = 1, \dots, n$.

Означення 4.5. Функцію $S_{m,q}(x)$, $x \in [a, b]$ називають *сплайном степеня $m > 0$ дефекту q ($0 \leq q \leq m$)*, якщо

а) на кожному відрізку Δ_i , $i = 1, \dots, n-1$ вона є поліномом степеня m , тобто

$$S_{m,q}(x) = \sum_{k=0}^m s_{i,k} (x - X_i)^k, \quad x \in \Delta_i; \quad (4.13)$$

б) функція $S_{m,q}(x)$ неперервна на $[a, b]$ разом зі своїми похідними до степеня $m - q$ включно:

$$S_{m,q}(x) \in C^{m-q}([a, b]). \quad (4.14)$$

Означення 4.6. Сплайн $S_{m,q}(x)$, $x \in [a, b]$ називають *інтерполяційним* для функції $u(x)$ і позначають $S_{m,q}(x; u)$, якщо він задовольняє умову інтерполяції у вузлах сітки

$$S_{m,q}(X_i) = y_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.15)$$

Представлення (4.13) будемо називати "сплайнове", але його можна записати і в інших формах, наприклад, "поліноміальній" або у формі "лагранжіана".

Побудова інтерполяційного лінійного сплайна

Ураховуючи, що для ІС першого порядку виконуються умови (4.14)–(4.15), дефект лінійного сплайна дорівнюватиме одиниці. Для запису ІС $S_{1,1}(x; u)$, $x \in \Delta_{[a,b]}$ використаємо "сплайнове" зображення

$$S_{1,1}(x; u) = a_i(x - X_i) + b_i, \quad x \in \Delta_i, i = 1, \dots, n-1. \quad (4.16)$$

Система (4.16) визначається коефіцієнтами $\{a_i, b_i\}_{i=1}^{n-1}$, кількість яких дорівнює $2(n-1)$. Для їх знаходження скористаємося зображенням (4.16) та умовами (4.14), (4.15). У результаті маємо систему

$$\begin{cases} b_i = y_i, & i = 1, \dots, n-1, \\ a_{n-1}h_{n-1} + b_{n-1} = y_n, & i = n, \\ a_{i-1}h_{i-1} + b_{i-1} = b_i, & i = 2, \dots, n-1 \end{cases}$$

із кількістю рівнянь $2(n-1)$. Її розв'язок легко знайти в явній (алгебраїчній) формі:

$$\begin{cases} b_i = y_i, \\ a_i = \frac{b_{i+1} - b_i}{h_i} \equiv \frac{y_{i+1} - y_i}{X_{i+1} - X_i} \equiv y_{i,i+1}, & i = 1, \dots, n-1. \end{cases} \quad (4.17)$$

Тут ми формально позначили $b_n = y_n$, а також використали стандартне позначення $y_{i,i+1} = y(X_i; X_{i+1})$ для *поділених різниць першого порядку*.

Зауважимо, що подання одних коефіцієнтів (a_i) за допомогою інших (b_i) є типовим при побудові сплайнів.

Досить часто при застосуванні сплайн-функцій необхідно представити ІС на відрізку $[X_i, X_{i+1}]$ сітки у формі "лагранжіана":

$$\begin{aligned} S_{1,1}(x; u) &= y_i \rho_{i,1}(x) + y_{i+1} \rho_{i,2}(x), \quad x \in \Delta_i, \\ \rho_{i,1}(x) &= (X_{i+1} - x)h_i^{-1}; \quad \rho_{i,2}(x) = (x - X_i)h_i^{-1}. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Якщо увести позначення

$$t = (x - X_i)h_i^{-1}, \quad x \in \Delta_i, i = 1, \dots, n-1, t \in [0, 1], \quad (4.19)$$

то сплайн (4.18) набуває вигляду (форма, зручна для розрахунків)

$$\begin{aligned} S_{1,1}(x;u) &= y_i \psi_1(t) + y_{i+1} \psi_2(t); \\ x &\in \Delta_i, \quad i = 1, \dots, n-1, \quad t \in [0,1]; \\ \psi_1(t) &= 1-t, \quad \psi_2(t) = t. \end{aligned} \quad (4.20)$$

Побудова інтерполяційного кубічного сплайна

Оскільки для сплайна третього порядку має виконуватись умова (4.14) із гладкістю до другої похідної включно, дефект кубічного сплайна дорівнюватиме 1.

Для запису ІС $S_{3,1}(x;u)$, $x \in \Delta_{[a,b]}$ використаємо "сплайнове" зображення

$$\begin{aligned} S_{3,1}(x;u) &= a_i(x - X_i)^3 + b_i(x - X_i)^2 + c_i(x - X_i) + d_i, \\ x &\in \Delta_i, \quad i = 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Легко визначити зміст коефіцієнтів у (4.21):

$$d_i = S_{3,1}(X_i;u), \quad c_i = S'_{3,1}(X_i;u), \quad b_i = \frac{1}{2} S''_{3,1}(X_i;u), \quad a_i = \frac{1}{6} S'''_{3,1}(X_i;u).$$

Система (4.21) визначається коефіцієнтами $\{a_i, b_i, c_i, d_i\}_{i=1}^{n-1}$, кількість яких дорівнює $4(n-1)$. Для їх знаходження використаємо:

1) умову інтерполяції (4.15), що дає систему $(n-1) + 1$ рівнянь

$$\begin{cases} d_i = y_i, \quad i = 1, \dots, n-1, \\ a_{n-1}h_{n-1}^3 + b_{n-1}h_{n-1}^2 + c_{n-1}h_{n-1} + d_{n-1} = y_n, \quad i = n; \end{cases} \quad (4.22)$$

2) умови гладкості сплайна (4.14) в усіх внутрішніх вузлах сітки

$$S_{3,1}^{(p)}(X_i - 0;u) = S_{3,1}^{(p)}(X_i + 0;u), \quad p = 0,1,2, \quad i = 2, \dots, n-1,$$

що дає систему $3(n-2)$ рівнянь

$$a_i h_i^3 + b_i h_i^2 + c_i h_i + d_i = d_{i+1}, \quad (4.23)$$

$$3a_i h_i^2 + 2b_i h_i + c_i = c_{i+1}, \quad (4.24)$$

$$6a_i h_i + 2b_i = 2b_{i+1}, \quad i = 1, \dots, n-2; \quad (4.25)$$

3) дві додаткові умови, необхідні для утворення замкненої системи рівнянь. Найчастіше використовують такі додаткові умови – *типи крайових умов для кубічного сплайна*:

$$\text{I. } S'_{3,1}(a;u) = A, \quad S'_{3,1}(b;u) = B; \quad (4.26)$$

$$\text{II. } S''_{3,1}(a;u) = A, \quad S''_{3,1}(b;u) = B; \quad (4.27)$$

$$\text{III. } S_{3,1}^{(p)}(a;u) = S_{3,1}^{(p)}(b;u), \quad p = 1,2; \quad (4.28)$$

$$\text{IV. } S'''_{3,1}(X_j + 0;u) = S'''_{3,1}(X_j - 0;u), \quad j = 2, n-1. \quad (4.29)$$

Система (4.22)–(4.25), доповнена одним з рівнянь (4.26)–(4.29), може бути розв'язана безпосередньо, але краще (з огляду на кількість операцій і об'єм оперативної пам'яті) визначити, наприклад, $\{a_i, b_i\}_{i=1}^{n-1}$ через $\{c_i\}_{i=1}^{n-1}$. При цьому ми отримаємо для $\{c_i\}_{i=1}^{n-1}$ СЛАР з тридіагональною матрицею, яка має діагональну перевагу.

До набору вбудованих функцій Octave/MATLAB для сплайнової апроксимації і інтерполяції входять:

Функції сплайнової апроксимації і інтерполяції даних	
Назва	Призначення
$y_i = \text{interp1}(x, y, xi, M),$	кусово-поліноміальна апроксимація табличної функції $y(x)$ x – абсциси функції, що апроксимується;

	y – ординати функції, що апроксимується; xi – абсциси точок, в яких обчислюють значення апроксимуючих поліномів, що повертаються у вигляді вектора yi; M – спосіб апроксимації, що задається як рядок символів (в MATLAB достатньо вказати лише перший символ). Деякі допустимі значення цього параметру: • <i>'nearest'</i> – інтерполяція за сусідніми точками, за якої значення у довільній точці дорівнює значенню у найближчій вузловій точці (сплайн 0-го степеня («сходінки»)). Для довільного проміжного значення $x(i)$ необхідно знайти найближче табличне $x(i)$ і за yi прийняти відповідне табличне значення $y(i)$; • <i>'linear'</i> – лінійна інтерполяція (апроксимація ламаними – сплайн 1-го степеня); Використовується за угодою. • <i>'spline'</i> – кубічний сплайн; В цьому варіанті у вузлових точках неперервні перша і друга похідні, а у внутрішніх вузлах, сусідніх із кінцевими, неперервна також і третя похідна. • <i>'pchip'</i> або <i>'cubic'</i> – апроксимація кусковими поліномами Ерміта 3-го степеня. Назви методів <i>'spline'</i> та <i>'pchip'</i> є іменами функцій, до яких звертається функція <i>interp1</i> (інші два методи <i>'nearest'</i> та <i>'linear'</i> опрацьовуються безпосередньо в <i>interp1</i>).
$yi = spline(x, y, xi)$ $pp = spline(x, y)$ $yi = pchip(x, y, xi)$ $pp = pchip(x, y)$	Пряме звертання до функції, що апроксимують кусковими поліномами Ерміта 3-го степеня на нерівномірній сітці. Параметри аналогічні <i>interp1</i>. Якщо параметр xi відсутній у виклику функції, то функції повертають pp-структуру. pp-структура (<i>ppform</i>, <i>piecewise polynomial form</i>) – це спеціальний внутрішній формат для представлення сплайнів. Ці структури можуть задаватися як аргументи при зверненні, наприклад, до функцій <i>ppval</i>, <i>unmkpp</i> тощо.
$yi = ppval(pp, xi)$	обчислення значень апроксимацій yi по вектору xi і наявній pp -структурі
$[breaks, coefs, l, k, d] = unmkpp(pp)$	інформація про pp -структуру : $breaks$ – масив точок розбиття (сітка X); $coefs$ – масив коефіцієнтів сплайна; l – кількість поліномів, що складає сплайн; k – кількість коефіцієнтів в поліномі; d – розмірність
$dpp = fnder(pp)$ для MATLAB	Отримання похідної від <i>ppform</i>
$ipp = fnint(pp)$ для MATLAB $ipp = ppint(pp)$ для GNU Octave	Отримання невизначеного інтеграла від <i>ppform</i>
$UI = interp2(X1, X2, U, XX1, XX2, M)$ $UI = interp3(X1, X2, X3, U, XX1, XX2, XX3, M)$ $UI = interpn(X1, X2, ..., Xn, U, XX1, XX2, ..., XXn, M)$	інтерполяція функцій 2-х змінних; інтерполяція функцій 3-х змінних; інтерполяція функцій n змінних. Тут U – функція з описом $U(X1, ..., Xn)$; M – параметр методу, який може приймати значення : <i>'nearest'</i> <i>'linear'</i> <i>'spline'</i> <i>'cubic'</i>

Коротка інформація про деякі інші вбудовані функції для роботи зі сплайнами:

- побудова кубічних сплайнів зі спеціальними крайовими умовами – функції *csape*, *csapi*;
- побудова згладжуючих сплайнів – функція *csaps*.
- можливе застосування сплайнів при параметричній інтерполяції для заданих табличних функцій $x = x(t)$, $y = y(t)$.

Зауваження. Для детальнішого ознайомлення з основними питаннями теорії поліноміальних сплайнів та їх застосувань у прикладних задачах і способами використання вбудованих функцій пакету Octave/MATLAB для роботи зі сплайнами можна рекомендувати, наприклад, [29].